Статья 2. Финслерова геометрия и механизм экранирования: объединение микро- и макро- масштабов

Аннотация

В работе развивается теоретическое обоснование двухслойной модели гравитации, в которой эффективная гравитационная постоянная зависит от локальной плотности среды. Предложен лагранжиан, включающий скалярное поле ϕ и векторное поле A_μ с экспоненциальным потенциалом $V(\phi)=\Lambda^4 e^{-\kappa\phi}$. Из лагранжиана выводятся уравнения поля, которые в статическом пределе и приближении медленно меняющегося поля приводят к феноменологическому соотношению $G_{\text{eff}}(\rho)=G[1+\delta_0 e^{-\rho/\rho_c}]$, использованному в работе [1]. Показано, что финслерова метрика Рандерса $F(x,y)=\sqrt{g_{\mu\nu}y^\mu y^\nu}+A_\mu y^\mu$ естественно описывает направленные потоки поля. Калибровка параметров лагранжиана ($\kappa,\beta,\Lambda,\gamma,m_A$) по атомным и галактическим данным даёт внутренне согласованные значения, характерные для моделей типа хамелеона [9]. Все численные параметры сведены в Приложении А статьи [1].

1. Введение

Феноменологическая модель экранирования гравитации, предложенная в [1], успешно описывает кривые вращения галактик и космологические наблюдения, однако требует теоретического обоснования. В настоящей работе строится лагранжиан, объединяющий барионную материю и скалярное поле ϕ (далее «оранжевый слой»). Показано, что в статическом пределе из него следуют феноменологические уравнения.

Геометрическая интерпретация даётся в терминах финслеровой метрики Рандерса.

2. Лагранжиан двухслойной модели

Рассмотрим действие, включающее гравитацию (метрика $g_{\mu\nu}$), скалярное поле ϕ и векторное поле A_μ:

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V(\phi) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu - \frac{\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\phi T - \frac{\gamma}{M_{\mathrm{Pl}}}A_\mu j^\mu + \mathcal{L}_{\mathrm{mat}}\right],$$

где $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$, $T=g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}^{(m)}$ – след тензора энергии-импульса материи, j^μ – ток барионной материи, $M_{\text{Pl}}=\sqrt{\hbar c/G}$ – планковская масса. Потенциал выбран в экспоненциальной форме, обеспечивающей механизм хамелеона [9]: $V(\phi)=\Lambda^4 e^{-\kappa\phi}$.

Варьирование действия даёт уравнения поля:

$$\Box\phi = V'(\phi) + \frac{\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}T, \nabla_\mu F^{\mu\nu} - m_A^2 A^\nu = \frac{\gamma}{M_{\mathrm{Pl}}}j^\nu.$$

В статическом пределе ($\partial_0=0$) и для нерелятивистской материи $T \approx -\rho$. В приближении медленно меняющегося поля ($\nabla^2\phi \approx 0$) из первого уравнения получаем алгебраическую связь:

$$V'(\phi) = -\frac{\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\rho.$$

Для экспоненциального потенциала это даёт $e^{-\kappa\phi} = \frac{\beta\rho}{\kappa\Lambda^4 M_{\text{Pl}}}$. Эффективная масса поля определяется второй производной:

$$m_\phi^2 = V''(\phi) = \kappa^2\Lambda^4 e^{-\kappa\phi} = \frac{\kappa\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\rho.$$

Таким образом, масса поля линейно растёт с плотностью, что и обеспечивает экранирование: в плотных средах поле массивно и его влияние подавлено, в разреженных – легково и дальнодействующе.

3. Связь с феноменологическими параметрами

Из лагранжиана следуют соотношения, связывающие параметры модели с наблюдаемыми величинами из [1]. На галактических масштабах при плотности ρ_c эффективная масса поля принимает значение m:

$$m^2 = \frac{\kappa\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\rho_c.$$

Параметр усиления δ_0 выражается через массу поля в межгалактической среде ρ_0: $\delta_0 = \frac{\beta^2}{M_{\text{Pl}}}^2 m_0^2}$, где $m_0^2 = \frac{\kappa\beta}{M_{\text{Pl}}}}\rho_0$. Отсюда $\delta_0 = \frac{\beta}{\kappa M_{\text{Pl}}}\rho_0}$.

Длина экранирования на атомном уровне ℓ_0 интерпретируется как комптоновская длина поля при плотности ядра ρ_{nuc}: $\ell_0 = \hbar/(m_\phi(\rho_{\text{nuc}})c)$. Из зависимости $m_\phi^2(\rho)$ следует, что ℓ_0 и ρ_c связаны через параметры κ, β, Λ, но точная калибровка Λ требует дополнительных данных (например, космологических). Поэтому в данной работе мы оставляем Λ как свободный параметр; его оценочное значение из атомной длины приведено в Приложении А статьи [1] с оговоркой, что оно требует уточнения.

Параметры α_0 и α_ϕ, использованные в галактических уравнениях для векторного поля, связаны с γ и масштабом галактики L:

$$\alpha_0 = \frac{\gamma}{M_{\mathrm{Pl}} L}, \alpha_\phi = \frac{\gamma}{M_{\mathrm{Pl}} L} \frac{v_{\mathrm{rot}}}{c}.$$

Численные значения κ и β, полученные из калибровки по данным [1], приведены в Приложении A статьи [1]. Оценки Λ и γ также даны там; они являются предварительными и требуют дальнейшего уточнения.

4. Геометрическая интерпретация: финслерова метрика

Векторное поле A_μ естественно возникает в финслеровой геометрии, в частности в метрике Рандерса:

$$F(x, y) = \sqrt{g_{\mu\nu} y^\mu y^\nu} + A_\mu y^\mu.$$

Здесь x – координаты, y – вектор в касательном пространстве. Такая метрика описывает пространство-время с выделенным направлением, что соответствует наличию потоков скалярного поля. Начало координат в касательном пространстве ($y^\mu=0$) – точка, где все направления ещё не проявлены, но потенциально заключены в индикатрисе (множестве векторов с $F=1$). Это можно рассматривать как геометрический образ единого источника всех слоёв. Подробное обсуждение финслеровых обобщений ОТО можно найти в работах [13,14].

5. Заключение

Предложенный лагранжиан объединяет элементы двухслойной модели и позволяет выразить феноменологические параметры через фундаментальные константы κ, β, Λ, γ, m_A. Финслерова геометрия даёт наглядную интерпретацию поля A_μ. Дальнейшие исследования могут быть направлены на включение в модель высших слоёв, соответствующих другим взаимодействиям, и на уточнение калибровки Λ и γ по космологическим и лабораторным данным. Все численные параметры собраны в Приложении А статьи [1].

Литература к статье 2

1. Дубина Н.Н. Двухслойная модель гравитации: от атомной калибровки до кривых вращения галактик и космологии // Препринт. – 2026. – Статья 1 цикла.
2. Khoury J., Weltman A. Chameleon cosmology // Physical Review D. – 2004. – Vol. 69, No. 4. – P. 044026.
3. Asanov G.S. Finsler Geometry, Relativity and Gauge Theories. – D. Reidel, 1985.
4. Pfeifer C., Wohlfarth M.N.R. Finsler geometric extension of Einstein gravity // Physical Review D. – 2012. – Vol. 85, No. 6. – P. 064009.